



Universidade Federal de Mato Grosso
Campus Universitário de Várzea Grande

Algoritmos e Estrutura de Dados I

Aula 8 - Estruturas de repetição parte 2

Igor Castilho Valenciano

1. Mais exemplos da estrutura while

1. Estrutura “do while” (faça enquanto): sintaxe e exemplos

Exemplo 1

Faça um algoritmo que leia valores inteiros positivos até que o usuário digite o número -1. Seu programa deve retornar a quantidade de números lidos, o maior valor, o menor valor e a média dos valores lidos.

Exemplo 1 - while



```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main (){
4
5  int numero, maiorValor, menorValor, contador=0, somador=0;
6
7
8  printf("Digite um valor: ");
9  scanf("%d", &numero);
10
11  if (numero > 0){
12      maiorValor = numero;
13      menorValor = numero;
14  }
15  else {
16      printf("Vc digitou um valor negativo, o loop nao sera iniciado");
17  }
```

Melhorando a lógica do menor e maior valor



```
1  #include <stdio.h>
2  #include <limits.h>
3
4  int main()
5  {
6
7      int numero, maiorValor = INT_MIN, menorValor = INT_MAX, contador = 0, somador = 0;
8
9      printf("Digite um valor: ");
10     scanf("%d", &numero);
```

Melhorando a lógica do menor e maior valor



```
1  #include <stdio.h>
2  #include <limits.h>
3
4  int main()
5  {
6
7      int maiorValor = INT_MIN, menorValor = INT_MAX;
8
9      printf("%d %d", maiorValor, menorValor);
10
11     return 0;
12 }
```

```
-2147483648 2147483647
Process returned 0 (0x0)
Press any key to continue.
```

Exemplo 1 - while



```
1  if (numero < 0){
2      printf("Vc digitou um valor negativo, o loop nao sera iniciado");
3  }
4  else{
5      while (numero != -1){
6          contador++;
7          somador = somador + numero;
8          if (numero > maiorValor)
9          {
10             maiorValor = numero;
11         }
12         else if (numero < menorValor)
13         {
14             menorValor = numero;
15         }
16
17         printf("Digite um valor: ");
18         scanf("%d", &numero);
19     }
20 }
```

Exemplo 1 - while



```
1  if (contador != 0){
2      printf("\nMenor valor: %d", menorValor);
3      printf("\nMaior valor: %d", maiorValor);
4      printf("\nContagem dos termos: %d", contador);
5      printf("\nA media eh: %.2f", (somador * 1.0) / contador);
6  }
7
8  return 0;
9 }
```

Exemplo 1 - while

```
Digite um valor: -10
Vc digitou um valor negativo, o loop nao sera iniciado
Process returned 0 (0x0)    execution time : 5.200 s
Press any key to continue.
```

```
Digite um valor: 9
Digite um valor: 6
Digite um valor: 7
Digite um valor: 65
Digite um valor: 64
Digite um valor: 60
Digite um valor: 70
Digite um valor: 3
Digite um valor: 2
Digite um valor: 98
Digite um valor: -1

Menor valor: 2
Maior valor: 98
Contagem dos termos: 10
A media eh: 38.40
Process returned 0 (0x0)
Press any key to continue.
```

Exemplo 2 - while

Considerando os itens, códigos e valores da tabela abaixo, faça um programa que simule a operação de vendas de uma cafeteria. O algoritmo deve ser capaz de retornar o valor total do pedido e ele deve finalizar quando o usuário digitar 0.

Código	Descrição do item	Valor (R\$)
A	Pingado	R\$ 2
B	Misto quente	R\$ 5.26
C	Capuccino	R\$ 9.58
D	Suco natural (copo)	R\$ 8
E	Pão na chapa	R\$ 2.73

Exemplo 2 - while



```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main ()
4  {
5
6      char codigo;
7      float valor_total=0;
8
9      printf("Ola, qual sera seu pedido? \n");
10     printf("\tTecle A para Pingado (R$ 2)\n");
11     printf("\tTecle B para Misto Quente (R$ 5.26)\n");
12     printf("\tTecle C para Capuccino (R$ 9.58)\n");
13     printf("\tTecle D para Suco natural (copo) (R$ 8)\n");
14     printf("\tTecle E para Pao na Chapa (R$ 2.73)\n");
15     scanf("%c", &codigo);
```

Exemplo 2 - while

```
1  while (codigo != '0'){
2      switch (codigo){
3          case 'A':
4              valor_total += 2;
5              break;
6          case 'B':
7              valor_total += 5.26;
8              break;
9          case 'C':
10             valor_total += 9.58;
11             break;
12          case 'D':
13             valor_total += 8;
14             break;
15          case 'E':
16             valor_total += 2.73;
17             break;
18          default:
19             printf("\n>> Codigo invalido <<\n");
20         }
21     printf("\tTecla A para Pingado (R$ 2)\n");
22     printf("\tTecla B para Misto Quente (R$ 5.26)\n");
23     printf("\tTecla C para Capuccino (R$ 9.58)\n");
24     printf("\tTecla D para Suco natural (copo) (R$ 8)\n");
25     printf("\tTecla E para Pao na Chapa (R$ 2.73)\n");
26     fflush(stdin);
27     scanf("%c", &codigo);
28 }
```

```
1     printf("O valor total do pedido eh: %.2f", valor_total);
2     return 0;
3 } // fechamento de chave do int main
```

Do while (faça enquanto)

- Inicia executando alguma ação, depois testa a condição do laço
- Também não é possível saber o número de repetições a serem executadas
- A repetição também é controlada por uma condição (expressão lógica) que verifica alguma variável
- O trecho de código dentro do laço vai ser executado pelo menos uma vez e só irá repetir caso a condição seja verdadeira

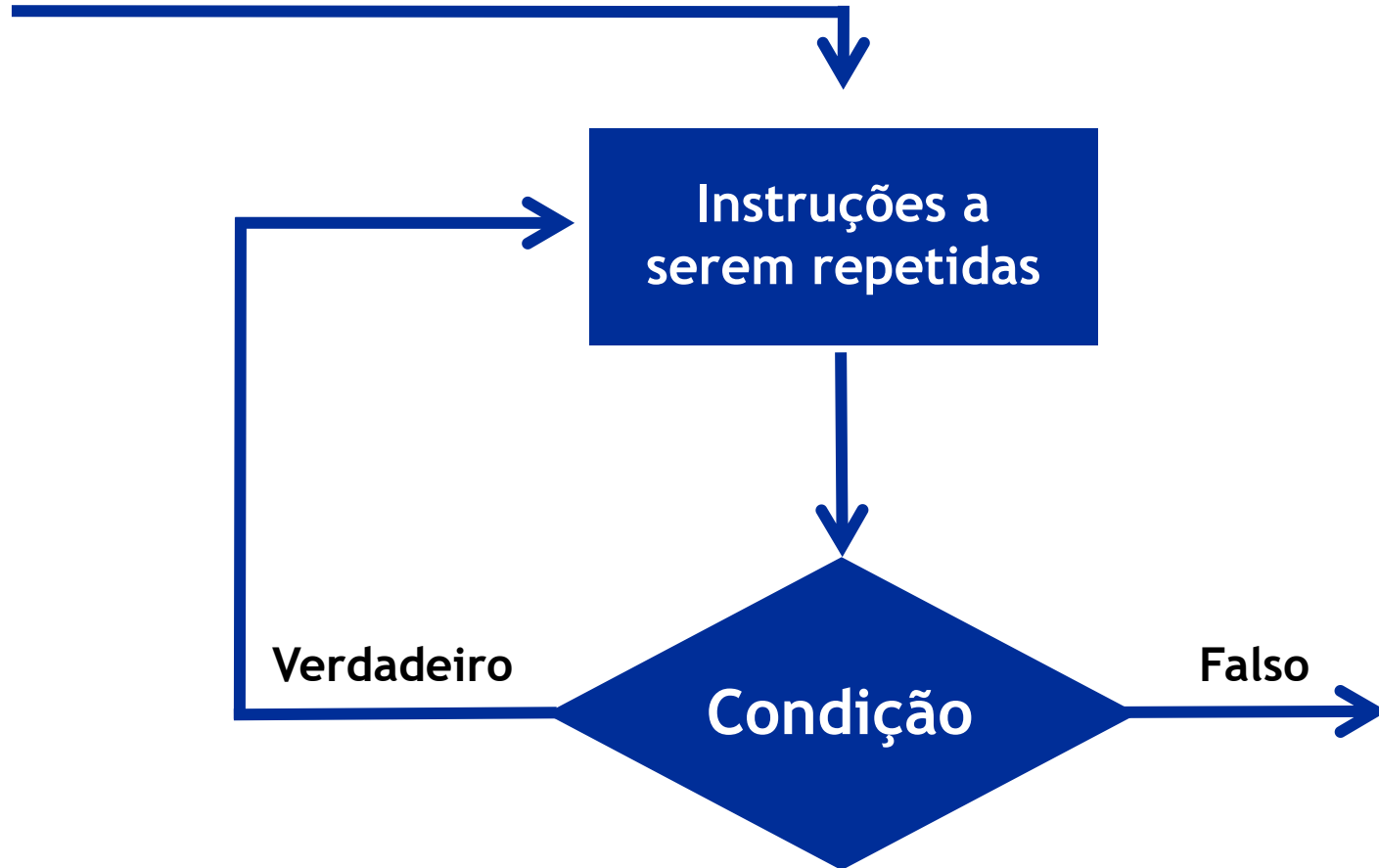
faça

// trecho de código a ser repetido

enquanto <expressão lógica>

Fluxograma - do while

Comandos
anteriores



Comandos
posteriores

Sintaxe - do while



```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4      // declaração de variáveis
5
6      do{
7          // trecho de código a ser repetido
8      } while (condicao);
9
10     return 0;
11 }
```

While vs do while



```
1 while (tem_borda == false){  
2     corra();  
3 }
```



```
1 do {  
2     corra();  
3 } while (tem_borda == false);
```



Exemplo da aula passada com while

Faça um algoritmo que calcule a média dos valores digitados pelo usuário. O programa deve ser finalizado quando o usuário digitar -1.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4
5      int valor, soma = 0, contador=0;
6
7      printf("Digite um valor: ");
8      scanf("%d", &valor);
9
10
11     while (valor != -1){
12         contador++;
13         soma = soma + valor;
14         printf("Digite um valor: ");
15         scanf("%d", &valor);
16     }
17
18     printf("A media eh: %.2f", ((soma*1.0)/contador));
19
20     return 0;
21 }
```

Exemplo da aula passada utilizando do while

Faça um algoritmo que calcule a média dos valores digitados pelo usuário. O programa deve ser finalizado quando o usuário digitar -1.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4
5      int valor, soma = 0, contador = 0;
6
7      do{
8          printf("Digite um valor: ");
9          scanf("%d", &valor);
10         if (valor != -1){
11             contador++;
12             soma = soma + valor;
13         }
14     } while (valor != -1);
15
16     printf("A media eh: %.2f", ((soma * 1.0) / contador));
17
18     return 0;
19 }
```

Exemplo 1 - do while

Faça um algoritmo que simule as quatro operações básicas de uma calculadora (adição, subtração, multiplicação e divisão) quantas vezes o usuário desejar. O programa deve ser finalizado quando o usuário inserir o símbolo de ! na entrada da operação desejada.

Exemplo 1 - do while



```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main (){
4
5  float num1, num2;
6  char operacao;
7
8  do{
9      printf("Digite o primeiro numero: ");
10     scanf("%f", &num1);
11     scanf("%c");
12     printf("Digite a operacao desejada ( + - * / ): ");
13     scanf("%c", &operacao);
14     printf("Digite o segundo numero: ");
15     scanf("%f", &num2);
```

Exemplo 1 - do while

```
1  if (operacao == '+'){
2      printf("\nVc escolheu a operacao de adicao, o resultado eh: %.2f", num1+num2);
3  }
4  else if (operacao == '-'){
5      printf("\nVc escolheu a operacao de subtracao, o resultado eh: %.2f", num1-num2);
6  }
7  else if (operacao == '*'){
8      printf("\nVc escolheu a operacao de multiplicacao, o resultado eh: %.2f", num1*num2);
9  }
10 else if (operacao == '/'){
11     printf("\nVc escolheu a operacao de divisao, o resultado eh: %.2f", num1/num2);
12 }
13 else{
14     printf("\nA operacao digitada eh invalida");
15 }
16 printf("\n");
17 } while (operacao != '!');
18
19 return 0;
20 }
```

Exemplo 1 - do while

```
Digite o primeiro numero: 9
Digite a operacao desejada ( + - * / ): +
Digite o segundo numero: 2

Vc escolheu a operacao de adicao, o resultado eh: 11.00
Digite o primeiro numero: 158
Digite a operacao desejada ( + - * / ): -
Digite o segundo numero: 6

Vc escolheu a operacao de subtracao, o resultado eh: 152.00
Digite o primeiro numero: 25
Digite a operacao desejada ( + - * / ): *
Digite o segundo numero: 3

Vc escolheu a operacao de multiplicacao, o resultado eh: 75.00
Digite o primeiro numero: 1000
Digite a operacao desejada ( + - * / ): /
Digite o segundo numero: 5

Vc escolheu a operacao de divisao, o resultado eh: 200.00
Digite o primeiro numero: 0
Digite a operacao desejada ( + - * / ): !
Digite o segundo numero: 3

A operacao digitada eh invalida

Process returned 0 (0x0)   execution time : 38.266 s
Press any key to continue.
```

Exemplo 2 - do while

A conversão de graus Fahrenheit para Celsius é obtida pela fórmula:

$$C = \frac{5}{9} (F - 32)$$

Faça um programa que calcule e mostre a tabela de graus Fahrenheit x Celsius, mostrando os valores convertidos de 150 até 50 graus Fahrenheit, variando de 0.5 em 0.5.

Exemplo 2 - do while



```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4
5      float grausFahrenheit = 150, grausCelsius;
6      printf("Fahrenheit\tCelsius\n");
7
8      do{
9          grausCelsius = 5.0 / 9.0 * (grausFahrenheit - 32);
10         printf("%.1f\t\t%.1f\n", grausFahrenheit, grausCelsius);
11         grausFahrenheit = grausFahrenheit - 0.5;
12     } while (grausFahrenheit >= 50);
13
14     return 0;
15 }
```

Exemplo 2 - do while

Fahrenheit	Celsius
150.0	65.6
149.5	65.3
149.0	65.0
148.5	64.7
148.0	64.4
147.5	64.2
147.0	63.9
146.5	63.6
146.0	63.3
145.5	63.1
145.0	62.8
144.5	62.5
144.0	62.2
143.5	61.9
143.0	61.7
142.5	61.4
142.0	61.1
141.5	60.8
141.0	60.6
140.5	60.3
140.0	60.0
139.5	59.7
139.0	59.4
138.5	59.2
138.0	58.9
137.5	58.6
137.0	58.3
136.5	58.1
136.0	57.8

Exemplo 3 - do while

Desenvolva um programa que leia um número digitado pelo usuário e calcule o fatorial deste número. O número deverá ser maior ou igual que 1.

O fatorial de número inteiro e positivo, representado por $n!$ é obtido a partir da multiplicação de todos os seus antecessores até o número 1, cuja expressão genérica é $n! = n * (n-1) * (n-2) * \dots 2, 1$
Lembre-se: $0!$ e $1! = 1$

- $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$
- $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$
- $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$
- $6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$

Exemplo 3 - do while

Fatorial	Resultado
1!	1
2!	2
3!	6
4!	24
5!	120
6!	720
7!	5040
8!	40320
9!	362880
10!	3628800
11!	39916800
12!	479001600
13!	6227020800

14!	87178297200
15!	1307674368000
16!	20922789888000
17!	355687428096000
18!	6402373705728000
19!	121645100408832000
20!	2432902008176640000
21!	51090942171709440000
22!	1124000727777607680000
23!	25852016738884976640000
24!	620448401733239439360000
25!	15511210043330985984000000

Exemplo 3 - do while

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4
5      int numero;
6      double fatorial=1;
7
8      printf("Digite um numero inteiro e positivo: ");
9      scanf("%d", &numero);
10
11     if (numero == 0){
12         printf("0 resultado do fatorial eh: %.1f", fatorial);
13     }
14     else if (numero < 0){
15         printf("Vc nao inseriu um numero inteiro e positivo");
16     }
17     else{
18         do{
19             fatorial = fatorial * numero;
20             numero--;
21         } while (numero > 1);
22
23         printf("0 resultado do fatorial eh: %.1f", fatorial);
24     }
25     return 0;
26 }
```

Exemplo 3 - do while

```
Digite um numero inteiro e positivo: 6
O resultado do fatorial eh: 720
Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.818 s
Press any key to continue.
```

```
Digite um numero inteiro e positivo: 1
O resultado do fatorial eh: 1
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.799 s
Press any key to continue.
```

```
Digite um numero inteiro e positivo: 12
O resultado do fatorial eh: 479001600
Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.190 s
Press any key to continue.
```

```
Digite um numero inteiro e positivo: 20
O resultado do fatorial eh: 2432902008176640000
Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.113 s
Press any key to continue.
```

Exemplo 3 - do while

```
aluno@aluno-ThinkCentre-M75s-Gen-2: ~/Área de Trabalho
aluno@aluno-ThinkCentre-M75s-Gen-2:~/Área de Trabalho$ gcc fatorial.c -o fatorialCompilado
aluno@aluno-ThinkCentre-M75s-Gen-2:~/Área de Trabalho$ ./fatorialCompilado
Digite um numero inteiro e positivo: 20
O resultado do fatorial eh: 2432902008176640000
aluno@aluno-ThinkCentre-M75s-Gen-2:~/Área de Trabalho$ ./fatorialCompilado
Digite um numero inteiro e positivo: 30
O resultado do fatorial eh: 265252859812191058647452510846976
aluno@aluno-ThinkCentre-M75s-Gen-2:~/Área de Trabalho$ ./fatorialCompilado
Digite um numero inteiro e positivo: 45
O resultado do fatorial eh: 119622220865480194561835616172730465061933265361251074048
aluno@aluno-ThinkCentre-M75s-Gen-2:~/Área de Trabalho$ ./fatorialCompilado
Digite um numero inteiro e positivo: 56
O resultado do fatorial eh: 710998587804863451797683179691464326875337907723689145398690766266220675072
aluno@aluno-ThinkCentre-M75s-Gen-2:~/Área de Trabalho$ ./fatorialCompilado
Digite um numero inteiro e positivo: 80
O resultado do fatorial eh: 715694570462638022837756752220954048144203069766369095450141624390023868761345734333684559001294654
78307060606142775296
aluno@aluno-ThinkCentre-M75s-Gen-2:~/Área de Trabalho$ ./fatorialCompilado
Digite um numero inteiro e positivo: 96
O resultado do fatorial eh: 991677934870949689013491869489437544815212755660112029050232125664932394593604342863076407821714672
398853504004331370592610668073006120215467486347264
aluno@aluno-ThinkCentre-M75s-Gen-2:~/Área de Trabalho$ ./fatorialCompilado
Digite um numero inteiro e positivo: 100
O resultado do fatorial eh: 933262154439441526685658740128228137290983117596845784225714771912279584887971968377760688816256826
13838776673891747185651776997870022857465602436796780642304
aluno@aluno-ThinkCentre-M75s-Gen-2:~/Área de Trabalho$ ./fatorialCompilado
Digite um numero inteiro e positivo: 110
O resultado do fatorial eh: 158824554152274294000019399362227309573614382749932518267409291920096178244335914501176443942392973
94530967882636283891582203033457042814349055900940408787776013755937621467463680
aluno@aluno-ThinkCentre-M75s-Gen-2:~/Área de Trabalho$ ./fatorialCompilado
Digite um numero inteiro e positivo: 120
O resultado do fatorial eh: 668950291344912705930394479018738511999499908170868308948521822123568524585489544809499387077840613
7510114006728668872634634283763864721304141820389480588632561893556881597230725112319894461429579776
aluno@aluno-ThinkCentre-M75s-Gen-2:~/Área de Trabalho$
```

Curiosidade para compilar no Windows



```
1 #define printf __mingw_printf
2 #define scanf __mingw_scanf
```



```
1 long double fatorial;
2 printf("O resultado do fatorial eh: %.Lf", fatorial);
```



```
1 #include <stdio.h>
2
3 #define printf __mingw_printf
4 #define scanf __mingw_scanf
5
6 int main(){
7
8     int numero;
9     long double fatorial = 1;
10    printf("O resultado do fatorial eh: %.Lf", fatorial);
11    printf("Digite um numero inteiro e positivo: ");
12    scanf("%d", &numero);
13
14    if (numero == 0){
15        printf("O resultado do fatorial eh: %.Lf", fatorial);
16    }
17    else if (numero < 0){
18        printf("Vc nao inseriu um numero inteiro e positivo");
19    }
20    else{
21        do{
22            fatorial = fatorial * numero;
23            numero--;
24        } while (numero > 1);
25
26        printf("O resultado do fatorial eh: %.Lf", fatorial);
27    }
28    return 0;
29 }
```

Lista de exercícios no Portal Acadêmico
Prazo de entrega: 06/08 23h59min

Questionário avaliativo 2
07/08